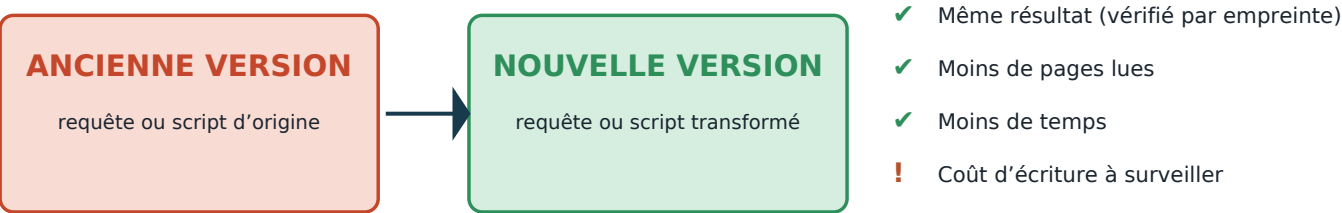


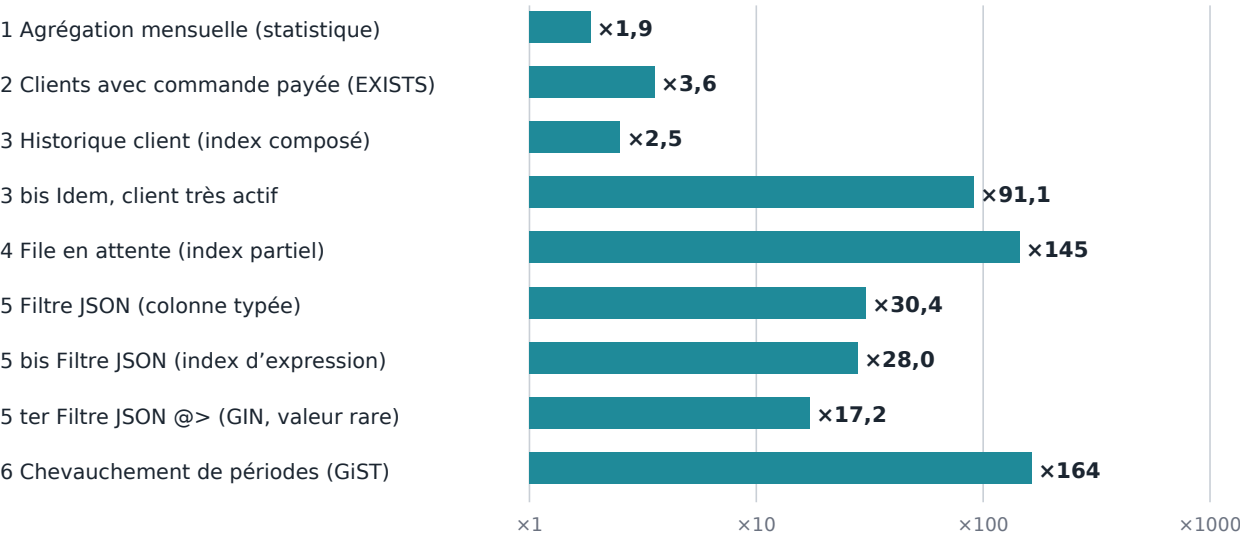
Optimiser une requête : le même résultat, pour moins cher

Mes optimisations sur ShopFlow (PostgreSQL 18) : ancienne requête → nouvelle requête

Ce que j'appelle optimiser. Je pars d'une **ancienne requête** (ou d'un ancien script) et je la transforme en une **nouvelle version** qui donne **exactement le même résultat** mais s'exécute **plus vite et pour moins cher**. Chaque page montre cette transformation, la preuve que le résultat est identique, le schéma du plan d'exécution et le gain mesuré.



Gain de vitesse, résultat identique (échelle logarithmique)



#	Optimisation	Ancienne → nouvelle version	Résultat identique
1	Agrégation mensuelle (statistique)	84,6 → 45,5 ms (×1,9)	✓ md5
2	Clients avec commande payée (EXISTS)	40,2 → 11,3 ms (×3,6)	✓ 0 écart
3	Historique client (index composé)	0,690 → 0,274 ms (×2,5)	✓ md5 (75 cas)
3 bis	Idem, client très actif	23,3 → 0,256 ms (×91,1)	✓ md5
4	File en attente (index partiel)	10,1 → 0,070 ms (×145)	✓ md5
5	Filtre JSON (colonne typée)	30,9 → 1,0 ms (×30,4)	✓ md5
5 bis	Filtre JSON (index d'expression)	30,9 → 1,1 ms (×28,0)	✓ md5
5 ter	Filtre JSON @> (GIN, valeur rare)	43,9 → 2,6 ms (×17,2)	✓ md5
6	Chevauchement de périodes (GiST)	27,5 → 0,168 ms (×164)	✓ md5

Durées : médianes de mes mesures (05 et 06/10/2026). Elles varient d'une exécution à l'autre ; pages lues, WAL et résultats sont stables. Protocoles et mesures brutes : Atelier1_Diagnostic_compact.pdf.

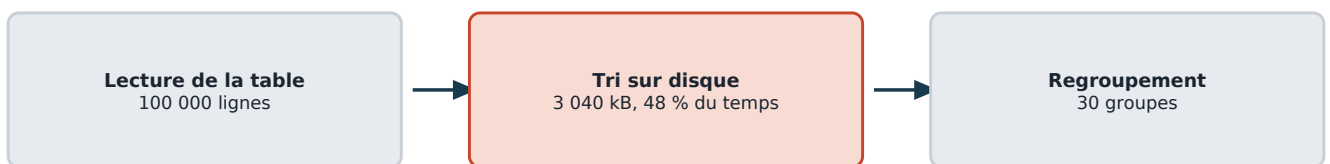
1. Agrégation mensuelle : corriger l'estimation de PostgreSQL

Même requête, même résultat, ×1,9 plus rapide

Le problème. L'indicateur mensuel regroupe 100 000 commandes en 30 groupes. PostgreSQL **croit qu'il y aura 80 048 groupes** (il ne sait pas compter les mois), choisit donc de trier les 100 000 lignes, et ce tri **déborde sur le disque** (3 040 kB).

ANCIENNE VERSION	NOUVELLE VERSION
<pre>SELECT date_trunc('month', created_at) AS mois, statut, count(*), sum(total) FROM commandes GROUP BY mois, statut ORDER BY mois, statut; -- Estimation : 80 048 groupes (réel : 30)</pre>	<pre>-- La requête ne change pas. On ajoute : CREATE STATISTICS st_mois ON (date_trunc('month', created_at)), statut FROM commandes; ANALYZE commandes; -- Estimation : 30 groupes</pre>

ANCIENNE VERSION : ce que fait PostgreSQL



NOUVELLE VERSION : ce que fait PostgreSQL



Durée de la requête (ms)

Ancienne  84,6 ms

Statistique  45,5 ms (×1,9)

Plus de mémoire  50,2 ms (×1,7)

Où va le temps (avant)

Tri sur disque  48 %

Lecture table  33 %

Regroupement  20 %

Résultat identique ✓ Empreinte md5 du résultat complet (30 lignes) identique pour la référence, la statistique et le work_mem : 601f7d5aefe1.

Pourquoi ça marche	Ce que ça coûte, et les limites
Avec la statistique, PostgreSQL sait qu'il n'y a que 30 groupes : il les compte dans une petite table en mémoire (40 kB) au lieu de trier 100 000 lignes sur disque. On corrige la cause (l'estimation).	La statistique est peu coûteuse (une donnée à maintenir à chaque ANALYZE ; coût non mesuré). Donner plus de mémoire (work_mem 32 MB) marche aussi (×1,7) mais masque le symptôme et réserve plus de mémoire à chaque opération. Mesures faites sur une copie de la base.

À retenir. Une requête peut être lente parce que PostgreSQL se trompe, pas parce qu'elle est mal écrite. On l'accélère sans changer son SQL.

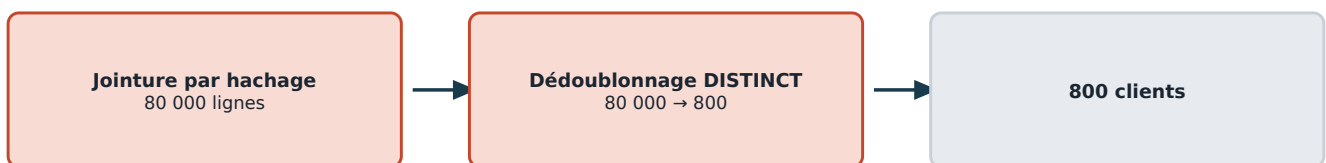
2. Clients ayant une commande payée : réécrire la requête

Même résultat (800 clients), ×3,6 plus rapide

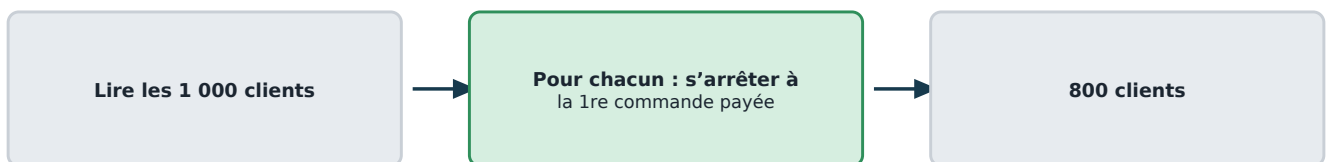
Le problème. L'ancienne requête joint les clients à leurs commandes : elle construit **une ligne par commande** (80 000 lignes pour 800 clients, le client 42 apparaît 100 fois), puis DISTINCT supprime les doublons après coup.

ANCIENNE VERSION	NOUVELLE VERSION
<pre>SELECT DISTINCT cl.id, cl.nom FROM clients cl JOIN commandes c ON c.client_id = cl.id WHERE c.statut = 'payee';</pre>	<pre>SELECT cl.id, cl.nom FROM clients cl WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM commandes c WHERE c.client_id = cl.id AND c.statut = 'payee');</pre>

ANCIENNE VERSION : ce que fait PostgreSQL



NOUVELLE VERSION : ce que fait PostgreSQL



Durée (ms)

Ancienne  **40,2 ms**

Nouvelle  **11,3 ms (×3,6)**

Lignes construites

Ancienne  **80 000**

Nouvelle  **800**

Résultat identique ✓ La différence symétrique entre l'ancienne et la nouvelle requête (EXCEPT dans les deux sens) renvoie **0 ligne** : ce sont exactement les mêmes 800 clients.

Pourquoi ça marche	Ce que ça coûte, et les limites
La nouvelle requête pose une question de présence (« y a-t-il au moins une commande payée ? ») : PostgreSQL la traite en semi-jointure et arrête la recherche dès la première commande trouvée, sans jamais fabriquer les 80 000 lignes.	Aucun coût : pas d'index, pas d'écriture en plus. Condition : on veut un résultat par client , pas une ligne par commande. Une transformation qui retirerait seulement DISTINCT changerait le résultat : elle est écartée (voir la page des transformations écartées).

À retenir. Réécrire la requête sans changer son résultat : on évite de construire 80 000 lignes pour n'en garder que 800.

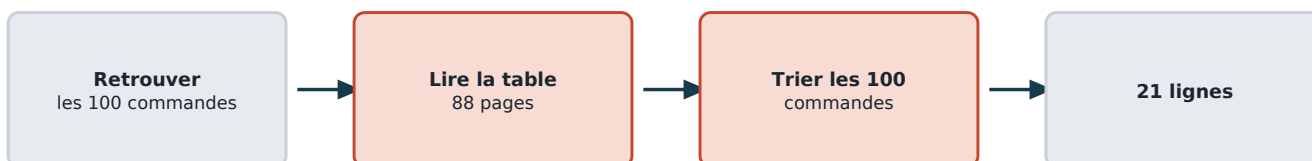
3. Historique d'un client : l'index composé

Même résultat, $\times 2,5$ plus rapide, et $\times 91,1$ pour un client très actif

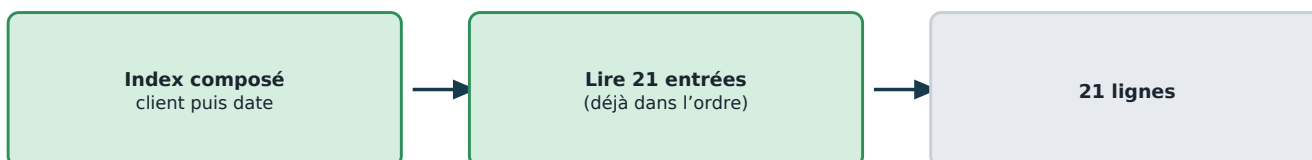
Le problème. L'API affiche les 21 dernières commandes d'un client. PostgreSQL retrouve les 100 commandes du client, les lit dans la table (dispersées), puis les **trie** pour n'en garder que 21. Plus le client a de commandes, plus c'est long.

ANCIENNE VERSION	NOUVELLE VERSION
<pre>SELECT id, created_at, statut, total FROM commandes WHERE client_id = 42 ORDER BY created_at DESC, id DESC LIMIT 21;</pre>	<pre>-- La requête ne change pas. On crée : CREATE INDEX idx_hist_client ON commandes (client_id, created_at DESC, id DESC);</pre>

ANCIENNE VERSION : ce que fait PostgreSQL



NOUVELLE VERSION : ce que fait PostgreSQL



Durée (ms), client à 100 commandes

Ancienne  0,690 ms

Nouvelle  0,274 ms ($\times 2,5$)

Durée (ms), client à 20 100 commandes

Ancienne  23,3 ms

Nouvelle  0,256 ms ($\times 91,1$)

Résultat identique ✓ Empreinte md5 du résultat identique pour **75 combinaisons** (5 variantes $\times$ 3 requêtes $\times$ 5 clients), par exemple client 42 : 21df3003a95c. Pages lues : 96 $\rightarrow$ 27.

Pourquoi ça marche	Ce que ça coûte, et les limites
L'égalité sur <code>client_id</code> isole les commandes du client, et l'index les range déjà par date : PostgreSQL lit 21 entrées et s'arrête, sans trier. Sans index, le coût grandit avec le client (287 pages à 20 100 commandes) ; avec l'index il reste constant (27).	Index de 3 984 kB (30 % de la table) et WAL +35,0 % à l'insertion. Un index simple sur <code>client_id</code> n'apporte rien (même plan) ; si l' <code>ORDER BY</code> n'est pas préfixé du nom de la table, le tri porte sur du texte et l'index devient inutile .

À retenir. L'index ne change pas la requête : il supprime le travail de tri. Le gain croît avec le volume.

4. File des commandes à traiter : l'index partiel

Même résultat, ×145 plus rapide, avec un index 12 fois plus petit

Le problème. Un opérateur traite les 100 plus anciennes commandes en_attente, soit 10 % de la table. PostgreSQL lit les **100 000 commandes**, ne retient que 10 000, puis les trie.

ANCIENNE VERSION	NOUVELLE VERSION
<pre>SELECT id FROM commandes WHERE statut = 'en_attente' ORDER BY created_at, id LIMIT 100;</pre>	<pre>-- La requête ne change pas. On crée : CREATE INDEX idx_attente ON commandes (created_at, id) WHERE statut = 'en_attente';</pre>

ANCIENNE VERSION : ce que fait PostgreSQL



NOUVELLE VERSION : ce que fait PostgreSQL



Durée (ms)

Ancienne  **10,1 ms**

Index partiel  **0,070 ms (×145)**

Taille de l'index (kB)

Index complet  **4 072 kB**

Index partiel  **328 kB**

Résultat identique ✓ Empreinte md5 du résultat (100 lignes) identique à la base initiale : 7a826168f2fd. Pages lues : 1 680 → 3.

Pourquoi ça marche	Ce que ça coûte, et les limites
L'index ne contient que les 10 000 commandes en attente, rangées par date : PostgreSQL lit les 100 premières et s'arrête. Il est 12,4 fois plus petit qu'un index sur tous les statuts.	Écriture : WAL +3,2 % à l'insertion (contre +36,5 % pour un index complet). Limites : il ne sert que en_attente (pas payee ni annulee), et seulement si la requête contient le littéral : avec un paramètre (plan générique) il n'est pas utilisé.

À retenir. Un index peut être petit et très efficace s'il ne couvre que le besoin, à condition que la requête le lui permette.

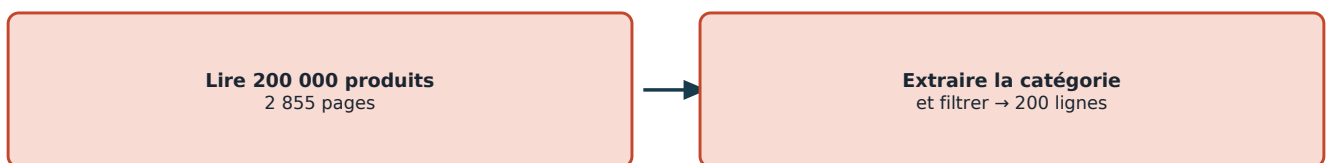
5. Filtre sur les attributs JSON : sortir la catégorie du JSON

Même résultat, ×30,4 plus rapide sur 200 000 produits

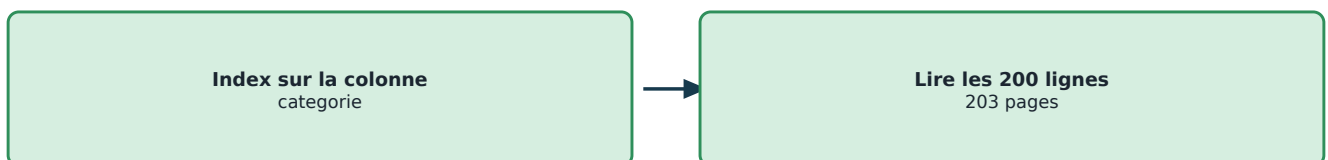
Le problème. Les attributs variables sont stockés en JSONB. Filtrer sur la catégorie oblige PostgreSQL à **lire les 200 000 produits** et à extraire la catégorie de chaque ligne. (Sur les 200 produits réels, un Seq Scan sur 3 pages est le bon choix : aucun index n'y est utilisé.)

ANCIENNE VERSION	NOUVELLE VERSION
<pre>SELECT id, nom FROM produits WHERE attributs->>'categorie' = 'rare'; -- Seq Scan sur 200 000 lignes -- (mesuré avec count(*) et sum(id))</pre>	<pre>ALTER TABLE produits ADD COLUMN categorie text GENERATED ALWAYS AS (attributs->>'categorie') STORED; CREATE INDEX ON produits (categorie); SELECT id, nom FROM produits WHERE categorie = 'rare';</pre>

ANCIENNE VERSION : ce que fait PostgreSQL



NOUVELLE VERSION : ce que fait PostgreSQL



Durée (ms)

Ancienne 30,9 ms

Nouvelle 1,0 ms (×30,4)

Pages lues

Ancienne 2 855

Nouvelle 203

Résultat identique ✓ count(*) et sum(id) identiques entre l'ancienne et la nouvelle requête (empreinte md5 11157d484cf8) : ce sont les mêmes 200 produits.

Pourquoi ça marche	Ce que ça coûte, et les limites
La catégorie devient une vraie colonne indexée : PostgreSQL va directement aux 200 lignes concernées. Pour une propriété structurante et toujours filtrée, c'est la transformation que recommande le cours (une colonne typée plutôt que du JSON).	Changement de schéma (ALTER TABLE), table +1,80 MiB, index de 1,37 MiB, WAL +38,9 % à l'insertion. Limite : le filtre doit porter toujours sur cette propriété. Même résultat aussi sans toucher à la requête : un index d'expression (×28,0, WAL +34,6 %) ; pour les requêtes avec l'opérateur @>, un index GIN (×17,2 sur une valeur rare, mais WAL +120,7 %).

À retenir. Quand une propriété est toujours filtrée, la sortir du JSON dans une colonne indexée transforme une lecture complète en accès direct.

6. Détection de chevauchement de périodes

Même résultat, ×164 plus rapide sur 200 000 périodes

Le problème. Pour savoir quelles périodes chevauchent une fenêtre, PostgreSQL teste les **200 000 périodes une à une**. (Ce besoin n'existe pas encore dans ShopFlow : l'exemple est indépendant de l'application.)

ANCIENNE VERSION

```
SELECT id FROM reservations
WHERE periode &&
      tstzrange('2026-03-01 14:00+00',
                '2026-03-01 16:00+00');
-- Seq Scan sur 200 000 lignes
```

NOUVELLE VERSION

```
-- La requête ne change pas. On crée :
CREATE INDEX idx_periode
ON reservations
USING gist (periode);
```

ANCIENNE VERSION : ce que fait PostgreSQL

Lire 200 000 périodes
1 474 pages

Tester le chevauchement
→ 17 périodes

NOUVELLE VERSION : ce que fait PostgreSQL

Index GiST
sur les périodes

Lire les 17 périodes
8 pages

Durée (ms)

Ancienne  27,5 ms

Nouvelle  0,168 ms (×164)

Pages lues

Ancienne  1 474

Nouvelle  8

Résultat identique ✓ Empreinte md5 identique (e6f0c0d64f01) : mêmes 17 périodes. Sur le petit jeu de test, la période qui touche la fenêtre sans la recouvrir (16h-17h contre 14h-16h) n'est pas retournée : les intervalles sont semi-ouverts.

Pourquoi ça marche

L'index GiST range les périodes de façon à retrouver celles qui se chevauchent sans toutes les tester : il prend en charge l'opérateur de chevauchement &&.

Ce que ça coûte, et les limites

WAL +54,1 % à l'insertion, insertions ×7,8 plus lentes, index de 6,95 MiB (60,5 % de la table). À réserver aux cas où les recherches de conflit sont bien plus fréquentes que les insertions.

À retenir. Un index se choisit d'après l'opérateur de la requête : ici && demande un GiST.

Transformations écartées, et ce que coûtent les index

Une transformation qui change le résultat ou n'apporte rien est écartée : il faut dire pourquoi

Transformation essayée	Pourquoi écartée
Retirer DISTINCT de la requête sur les clients	Résultat différent : 80 000 lignes au lieu de 800 (le client 42 apparaît 100 fois).
Sommer commandes.total après une jointure avec les lignes de commande	Résultat faux : 143 280 € au lieu de 47 760 €. Plus rapide (1,10 ms contre 2,05 ms) mais incorrect.
Ajouter un index simple sur client_id	Aucun gain : la base avait déjà un index qui commence par client_id ; même plan, même nombre de pages (96).
Indexer tous les statuts pour la file en attente	Fonctionne, mais l'index est 12,4 fois plus gros et WAL +36,5 % : disproportionné pour un besoin limité à un statut.
Ajouter un GIN sur les 200 produits réels	Jamais utilisé (idx_scan = 0) : lire 3 pages coûte moins que passer par l'index.
Écrire l'ORDER BY de l'API sans préfixe de table	L'ORDER BY trie sur des textes : l'index composé devient inutile (0,783 ms, 93 pages, comme sans index).

Le prix d'un index : journal d'écriture (WAL) en plus pour 20 000 insertions

Index partiel (file en attente)	+3,2 %
Index composé (historique client)	+35,0 %
Index d'expression (JSON)	+34,6 %
Index complet (statut, created_at, id)	+36,5 %
Colonne typée + index (JSON)	+38,9 %
GiST (périodes)	+54,1 %
GIN (JSON)	+120,7 %

Le volume de WAL est la mesure fiable du coût d'écriture : il est identique d'une exécution à l'autre, contrairement aux durées. Chaque index ajouté ralentit **toutes** les insertions : on garde le moins d'index possible (import fréquent : limiter les index).

Comment je prouve qu'une optimisation est bonne

Quatre règles appliquées à chaque atelier

1	Même résultat Je compare le résultat complet avant et après (empreinte md5, ou différence symétrique entre deux requêtes). Si le résultat change, la variante est rejetée, même si elle est plus rapide.
2	Mesure répétée 3 échauffements puis 5 mesures (médiane), et des mesures alternées sur 51 tours : les durées de moins d'une milliseconde varient d'une exécution à l'autre.
3	Valeurs stables Je m'appuie sur ce qui ne varie pas : pages lues (hit + read), volume de WAL, taille des index, nœuds du plan. Un gain doit se voir dans le plan, pas seulement dans le chrono.
4	Coût d'écriture Pour chaque index, je mesure ce qu'il ajoute à l'insertion. Une optimisation de lecture qui ruine l'écriture n'est pas retenue sans le dire.
✓	Laboratoire restauré Après chaque expérience, la base retrouve exactement son état initial (6 index, aucune statistique), vérifié par script. Les migrations sont testées sur une base jetable, puis non appliquées.

Limites. Données synthétiques (les volumes de 200 000 lignes sont générés). Durées variables d'une exécution à l'autre. L'API de ShopFlow n'émet pas les requêtes du catalogue ni de la file en attente : j'ai utilisé celles du cours. Deux défauts de mesure ont été trouvés et corrigés en cours de route (buffers incomplets, plans parallèles non comparables).

Pour le détail. Les protocoles, les plans complets et toutes les mesures brutes, atelier par atelier, sont dans Atelier1_Diagnostic_compact.pdf (38 pages). Scripts, résultats et migrations : dossiers atelier3/ et atelier4/.